

# Evaluación Experimental de BSTs Autoajustables bajo Secuencias de Acceso No Estacionarias

---

Sebastián Nieto Paz, Matías Meneses Roncal

2026

Ciencia de la Computación — UTEC

- Los BSTs autoajustables reorganizan su estructura para explotar localidad temporal o espacial en los accesos.
- Las evaluaciones experimentales existentes se concentran en workloads **estáticos** (secuencial, aleatorio, working set).
- En escenarios reales, los patrones de acceso evolucionan y transicionan entre distintos regímenes.

**Pregunta central:** ¿Cómo se comportan Splay, Tango y Multi-Splay cuando el patrón de acceso **cambia**?

## Propiedades de acceso

- **S** (secuencial):  $1, 2, \dots, n$  repetido
- **W** (working set):  $k$  claves frecuentes
- **F** (finger): caminata aleatoria con radio  $k$
- **R** (aleatorio): uniforme sin localidad

## Transiciones

- 8 pares dirigidos ( $P_1 \rightarrow P_2$ )
- 12 triples: 6 retorno ( $A \rightarrow B \rightarrow A$ ) + 6 cadena ( $A \rightarrow B \rightarrow C$ )

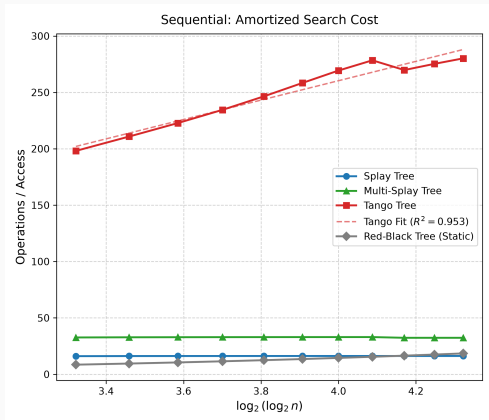
## Configuración experimental

- $n = 32767$ ,  $k = 64$
- 2 semillas independientes
- $5n$  accesos por fase

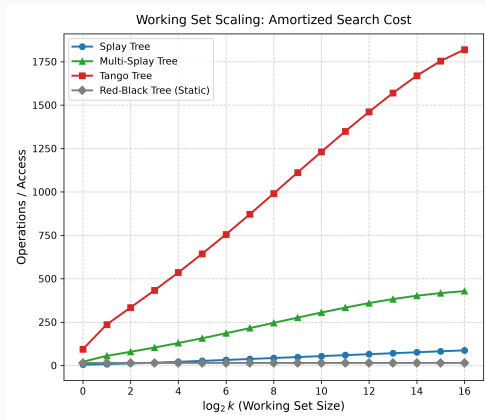
## Métricas

- $\Delta_{\text{adapt}} = \overline{\text{ops}}_{\text{trans}}(P_2) - \overline{\text{ops}}_{\text{est}}(P_2)$
- $\Delta_{\text{recup}} = \overline{\text{ops}}_{\text{fase 3}} - \overline{\text{ops}}_{\text{fase 1}}$

# Validación en Regímenes Estacionarios

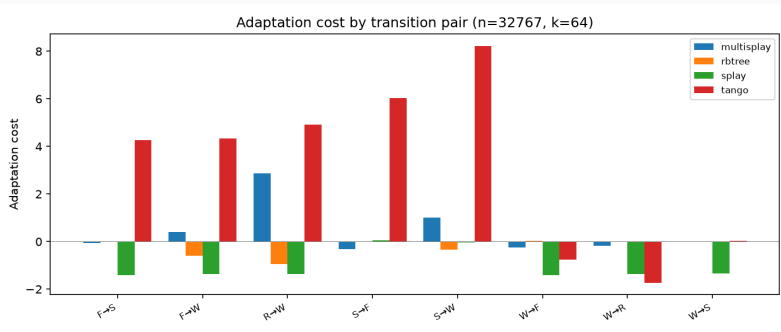


Splay mantiene costo  $O(1)$  en secuencial.  
Tango escala con  $\Theta(\lg \lg n)$ .



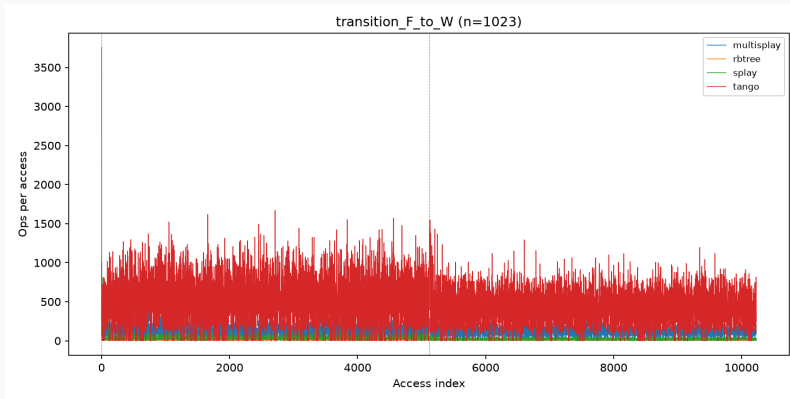
Splay y Multi-Splay satisfacen la working set property (costo  $O(\lg k)$  independiente de  $n$ ).

# Momentum Estructural: Costo de Adaptación por Pares



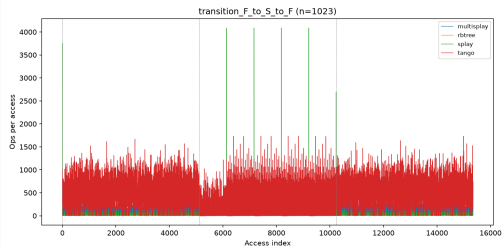
- **Splay:**  $\Delta_{\text{adapt}}$  negativo en 6 de 8 transiciones ( $-1,3$  a  $-1,4$  ops). La estructura heredada **beneficia** el desempeño en la siguiente fase.
- **Tango:**  $\Delta_{\text{adapt}}$  moderadamente positivo ( $+4$  a  $+8$  ops). La estructura auxiliar penaliza el cambio.
- **RB-Tree:**  $\Delta_{\text{adapt}} \approx 0$  (estructura estática, sin adaptación ni penalización).

# Dinámica Per-Acceso: Transición $F \rightarrow W$

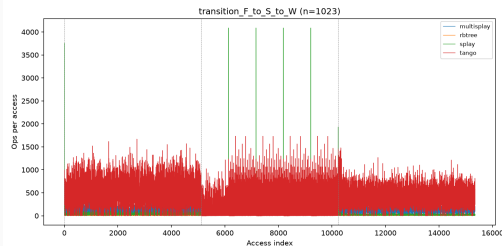


- Tango (rojo) domina la escala: costo 500–1500 ops/acceso, los demás árboles son apenas visibles.
- Splay, Multi-Splay y RB-Tree mantienen costos bajos y estables en ambas fases.
- No se observa una convergencia post-transición.

# Triples de Retorno y Cadena

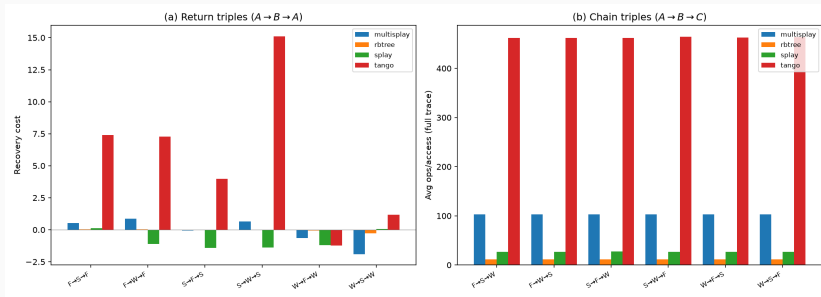


Retorno ( $F \rightarrow S \rightarrow F$ ): Splay recupera su costo original ( $\Delta_{\text{recup}} \approx 0$ ). Tango arrastra penalización. Tango domina la escala, los demás árboles son apenas visibles.



Cadena ( $F \rightarrow S \rightarrow W$ ): Splay mantiene costos bajos en las tres fases. Los picos de Splay ( $\sim 4000$  ops) corresponden a la reorganización inicial de cada fase.

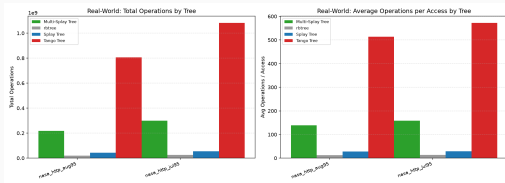
# Resumen de Triples: Barras de Recuperación y Cadena



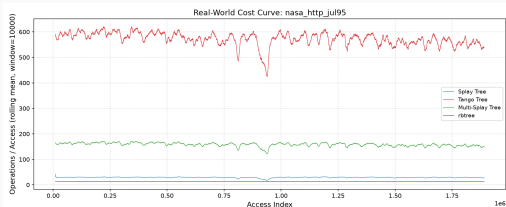
- **(a) Retorno:** Splay  $\Delta_{\text{recup}} \approx 0$  (recuperación completa). Tango positivo (+3 a +15).
- **(b) Cadena:** Costo promedio idéntico en las 6 permutaciones para cada árbol. El orden de transición no afecta.



# Validación con Dataset Real NASA-HTTP



Power-law: 1 % de las claves concentra el 80 % de los accesos.



Fluctuaciones naturales del tráfico web sobre 1.9M accesos.

- **RB-Tree** (13.65 ops): menor costo absoluto. Sin localidad fuerte, un árbol balanceado estático es suficiente.
- **Splay** (29.13 ops), **Tango** (572.50 ops, 20 $\times$ ). Orden consistente con trazas sintéticas.

- **Splay Tree** es la estructura más reactiva. Presenta  $\Delta_{\text{adapt}}$  negativo en la mayoría de las transiciones (*momentum estructural*) y se recupera completamente en triples de retorno.
- **Tango Tree** tiene una garantía  $O(\lg \lg n)$ -competitiva, pero en la práctica es  $20\times$  más costoso que Splay debido a la sobrecarga de su estructura auxiliar.
- **Red-Black Tree** obtuvo el menor costo absoluto en la traza NASA. Si el workload no presenta localidad fuerte, un árbol balanceado estático puede ser preferible.

Código y datos disponibles en <https://github.com/flauts/EDA-Project>